Esame Basi di Dati – Modulo 2

Toni Mancini – Federico Mari

11/07/2016

Si vuole progettare iHealth, un sistema web che permetta agli utenti di prenotare visite mediche specialistiche, anche scegliendo i medici aderenti al circuito. I medici possono appartenere sia a strutture pubbliche che private.
iHealth deve consentire agli utenti, previa registrazione e autenticazione, di consultare l'elenco dei medici aderenti al circuito, potendo filtrare la lista per città, specializzazione clinica (ad es., "oftalmologia"), tipologia di visita (relativa ad una specializzazione, ad es., "visita oculistica standard"), e tipologia della struttura dove operano (pubblica o privata).
Ogni medico che vuole rendersi disponibile attraverso il circuito iHealth deve registrarsi utilizzando i propri dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, email, matricole dei Sistemi Sanitari Nazionali dei paesi dove è abilitato a operare, città e strutture dove intende operare e specializzazioni mediche per le quali è abilitato (delle quali una è la specializzazione primaria). Sebbene un medico possa operare in diverse città e presso diverse strutture, il sistema deve permettere ai medici di dichiararsi operativi solo nei paesi nei quali sono legalmente abilitati ad operare dai rispettivi Sistemi Sanitari Nazionali.
Durante la registrazione, anche gli utenti devono dichiarare i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, email, città di residenza e, opzionalmente, città di domicilio abituale). Tuttavia, mentre la registrazione degli utenti è immediata, quella dei medici deve essere approvata dal management di iHealth, che verifica la veridicità dei dati inseriti. Prima di tale approvazione, un medico neo-registrato non può essere oggetto di prenotazione per visite.
Anche le strutture sanitarie pubbliche e private nelle quali i medici di iHealth operano (ad es., ospedali o cliniche) sono soggette a registrazione e verifica preventiva. In particolare, un medico può dichiarare di operare in una certa struttura solo se quest'ultima è stata già registrata nel circuito dal relativo management, che avrà fornito: nome della struttura, Partita IVA o Codice Fiscale della struttura (il Codice Fiscale va indicato in caso di assenza di Partita IVA, ad es., per le strutture sanitarie no-profit), indirizzi delle diversi sedi operative, e nome, cognome, data di nascita, codice fiscale ed email del responsabile legale della struttura. Inoltre, durante la registrazione di una struttura, vanno anche indicate le specializzazioni cliniche e le tipologie di visita offerte nelle diversi sedi operative. Per ogni sede operativa e per ogni tipologia di visita di ogni specializzazione offerta in quella sede, va

indicato se le visite di tale tipologia vengono offerte in tale sede in convenzione con il sistema sanitario nazionale del paese nel quale la sede operativa è collocato e/o interamente a pagamento.
Si noti che la presenza di una anagrafica completa per le strutture sanitarie implica che un medico non può offrire visite per una certa specializzazione clinica (anche se in suo possesso) in una certa sede di una certa struttura, se tale specializzazione non è dichiarata offerta in tale sede.
iHealth, oltre a permettere agli utenti, come anticipato, la ricerca di medici filtrata per città, specializzazione clinica, tipologia di visita, e tipologia di struttura, deve consentire la prenotazione di visite.
All'atto della prenotazione di una visita, l'utente deve scegliere: il medico, una sede (che è una delle sedi operative di una struttura dove il medico opera), e dichiarare se la visita è da effettuarsi in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale del paese dove la sede della struttura opera o interamente a pagamento. All'atto della richiesta di una prenotazione, iHealth proporrà all'utente una lista di date/ore per l'appuntamento, tra le quali l'utente potrà scegliere, concludendo quindi il processo.
Le date/ore per gli appuntamenti vengono proposte automaticamente da iHealth nel modo seguente. Ogni medico dichiara, per ogni sede operativa dove opera e per ogni tipologia di visita che intende offrire, la durata attesa della visita standard. Inoltre, il medico dichiara esplicitamente un insieme di giorni e fasce orarie nei quali è operativo in quella sede (iHealth eviterà sovrapposizioni dei periodi di disponibilità dello stesso medico in sedi diverse). Il sistema quindi proporrà agli utenti, come data/ora dell'appuntamento relativo alla visita in corso di prenotazione, tutte le date/ore compatibili con le disponibilità dichiarate del medico e con la durata attesa della visita, e non in conflitto con visite già prenotate, e che non lascino buchi di tempo inutilizzato nell'agenda del medico.
Il sistema dovrà infine permettere agli utenti di cancellare una visita già prenotata. La cancellazione può ovviamente avvenire solo prima del momento nel quale la visita è prevista.